



Geo 10 - Resumos geologia 10º ano

Biologia e geologia (Universidade do Porto)



Verifica para abrir em Studocu

Terra e Subsistemas

Sistemas

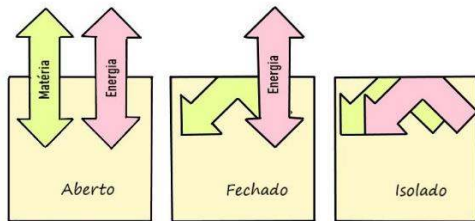
Um **sistema** é um conjunto de elementos que se relacionam e que podem ser analisados como um todo.

SISTEMAS

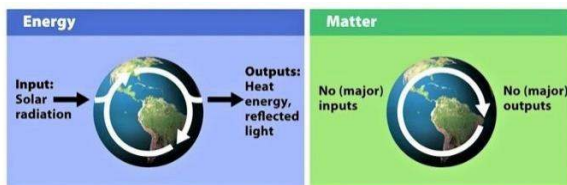
♥ **Aberto** - Ocorrem permutas de energia e matéria com o exterior.

♥ **Fechado** - Ocorrem permutas de energia, mas não de matéria com o exterior.

♥ **Isolado** - Não ocorrem permutas de matéria ou de energia com o exterior.



A Terra é um **sistema fechado** no qual se verificam trocas de energia (recebe energia solar, liberta energia térmica) com o meio exterior, mas as permutas de matéria com o espaço envolvente são praticamente inexistentes (perda de pequenas quantidades de hélio e hidrogénio e entrada de meteoritos).



CONSEQUÊNCIAS

- ♦ A quantidade de **matéria é finita** - os recursos naturais são finitos
- ♦ Os **materiais poluentes acumulam-se** no sistema.

Subsistemas

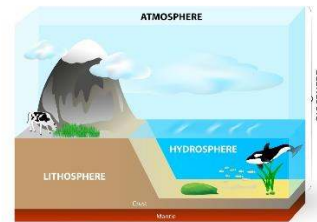
A Terra possui quatro subsistemas que se relacionam entre si num equilíbrio dinâmico:

✿ **Biosfera** - Inclui todos os seres vivos, os ambientes que habitam e as relações estabelecidas entre eles.

✿ **Atmosfera** - Camada gasosa que reveste o planeta.

✿ **Hidrosfera** - Reservatórios de água no estado líquido, sólido e gasoso.

✿ **Geosfera** - Parte mineral constituída pela litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera.



Quando ocorrem alterações num subsistema, estas irão afetar os outros subsistemas pois estes são **abertos, dinâmicos e interdependentes**.

INTERAÇÕES ENTRE SUBSISTEMAS

Hidrosfera	Atmosfera	Biosfera	
Água é o principal agente de erosão, meteorização e transporte.	Gases acidificam a chuva contribuindo para a meteorização. Erupções vulcânicas libertam gases.	Calcário biogénico e carvão têm origem biológica. Meteorização é acelerada pelos seres vivos.	Geosfera
	Evaporação, transpiração, condensação e precipitação (Ciclo da água)	Água é um constituinte dos seres vivos e intervém em processos metabólicos.	Hidrosfera
		Camada de ozono protege seres vivos dos raios UV. Fotossíntese e respiração celular realizam trocas gasosas de O ₂ e CO ₂ com a atmosfera.	Atmosfera

Tempo Geológico

Rochas

Algumas características das rochas permitem deduzir as condições ambientais em que se formaram:

- ♦ O estudo de **magmas** e **lavas** fornece elementos que permitem conhecer a composição do **interior da Terra**.
- ♦ **Rochas magmáticas plutônicas** permitem determinar a **localização de antigos vulcões**.
- ♦ **Rochas metamórficas** permitem inferir as condições de **pressão e temperatura** dos locais onde se formaram.
- ♦ **Rochas sedimentares** permitem inferir o seu **paleoambiente, período de formação e registos de organismos**.

A transformação das rochas devido à dinâmica terrestre (Ciclo litológico) “apaga” parte da história da Terra o que dificulta o seu estudo e interpretação.

Estruturas fósseis

Nas superfícies de estratificação ocorrem frequentemente marcas que testemunham a existência de interrupções na sedimentação.

♥ **Marcas de ondulação** (ripple marks): Aparecem preservada em alguns arenitos, dando informações sobre o paleoambiente - praia, a posição original das rochas e a direção da corrente que os originaram.



♥ **Fendas de dessecação** (mud cracks): Estruturas sedimentares formadas quando sedimentos argilosos submersos são expostos ao ar levando à sua contração. Indicam um ambiente de formação como a margem de um rio ou lago.



♥ **Marcas das gotas da chuva:** Resultam do impacto de gotas de chuva em superfícies sedimentares.



♥ **Iconofósseis:** Pegadas de animais, marcas de reptação, fezes fossilizadas, tocas. Fornecem informações locomotoras, nutritivas e reprodutoras sobre os organismos.



Fósseis

Um **fóssil** é um **resto, molde** ou **vestígio de atividade** de um organismo que existiu no planeta, no passado, preservado em rochas ou outros materiais naturais com âmbar e gelo.

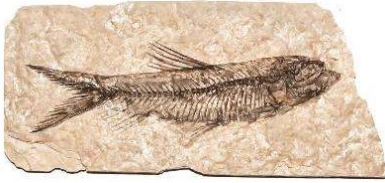


PROCESSOS DE FOSSILIZAÇÃO

➔ **Mumificação:** O organismo é preservado sem alteração. Ocorre quando um organismo é totalmente envolvido por um meio asséptico, como âmbar, gelo ou alcatrão.



➔ **Moldagem:** O organismo imprime um molde em sedimentos finos que o envolvem ou preenchem.



↔ **Molde interno:** Os sedimentos preenchem a concha que posteriormente é dissolvida, ficando apenas o molde da superfície interna.



↔ **Molde externo:** A concha imprime o molde da superfície externa nos sedimentos, sendo depois removida.



↔ **Impressões:** Moldagem de órgãos achatados, como flores e asas de inseto.



➔ **Mineralização:** Os constituintes de partes duras, como ossos, troncos e conchas, são substituídos por minerais transportados em solução nas águas subterrâneas.



➔ **Incrustação:** O ser vivo é preservado por deposição de sedimentos muito finos, como o carbonato de cálcio.

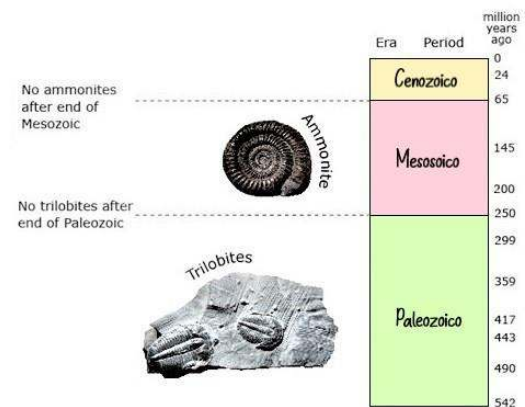


FÓSSEIS DE IDADE

Fósseis de seres que viveram na Terra durante intervalos de tempo curtos.

Têm **pequena distribuição estratigráfica**, e **grande distribuição geográfica**.

São indicadores da **idade geológica** dos estratos que os contêm.



Ex: Fósseis de trilobites e amonites viveram poucos milhões de anos na Terra em idades geológicas bem definidas.

FÓSSEIS DE FÁCIES

Fósseis de seres **característicos de determinados ambientes**, permitindo identificar o seu **paleoambiente**.

Têm **grande distribuição estratigráfica** e **pequena distribuição geológica**.



Ex: Fósseis de corais indicam ambientes marinhos de pequena profundidade.

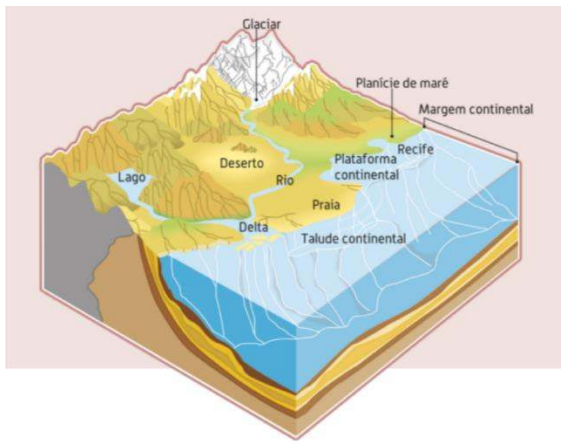
FÓSSEIS DE IDADE	FÓSSEIS DE FÁCIES
Bons indicadores da idade dos estratos	Bons indicadores de paleoambientes
Grande distribuição geográfica (horizontal)	Pequena distribuição geográfica (horizontal)
Pequena distribuição estratigráfica (vertical)	Grande distribuição estratigráfica (vertical)

Reconstituição de paleoambientes

As características texturais, mineralógicas, químicas, paleontológicas e estruturais de uma rocha que permitem definir o seu ambiente de formação, denominam-se **fácies da rocha**.

Os diferentes tipos de fácies correspondem a diferentes paleoambientes: fácies continental, fácies marinha e fácies de transição.

Nota: As zonas de transição são zonas em que há influência continental e marinha, simultaneamente.



Paleoambientes:

♥ **Continental:** Fluvial, Deserto, Lago ou Glaciar

♥ **Transição:** Delta/Estuário ou Praia

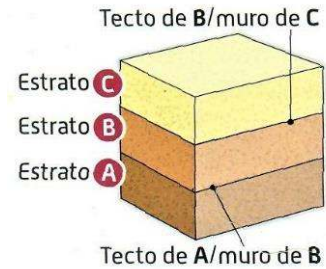
♥ **Marinho:** Plataforma continental, Margem continental ou Planície abissal

Datação relativa

Determinação da **idade** dos estratos ou sequências estratigráficas **em relação a outras**.

ESTRATIGRAFIA

Um **estrato** é a unidade estrutural das rochas sedimentares que se forma por deposição progressiva horizontal de sedimentos, limitada por um **teto** e por um **muro**.



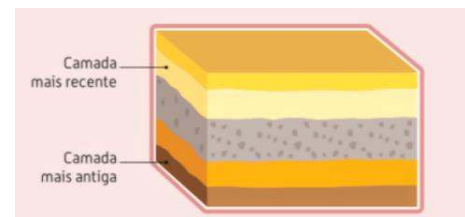
Sempre que ocorre uma variação brusca na natureza do sedimento, uma pausa na sedimentação ou uma alteração nas condições físico-químicas do meio, individualiza-se um **novo estrato**.

Nota: **Sequência estratigráfica** é a sucessão de estratos depositados no mesmo ambiente sedimentar.

PRINCÍPIOS ESTRATIGRÁFICOS

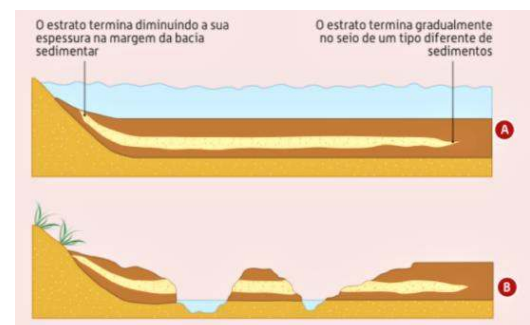
♦ **Princípio da horizontalidade inicial:** Os sedimentos depositam-se em camadas horizontais, paralelas entre si e à superfície de sedimentação. Quais quer fenómenos de deformação são posteriores à deposição horizontal.

♦ **Princípio da sobreposição:** Numa sequência estratigráfica não deformada, um estrato é mais recente que aqueles que lhe são subjacentes e mais velho dos que os que o sobrepõem.

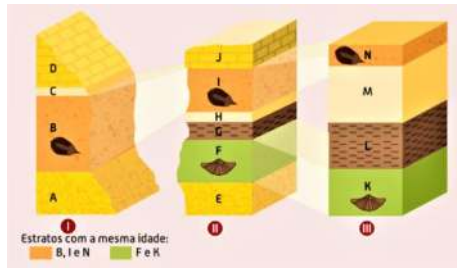


Permite avaliar a variação vertical das condições de sedimentação dos estratos e a sua idade relativa.

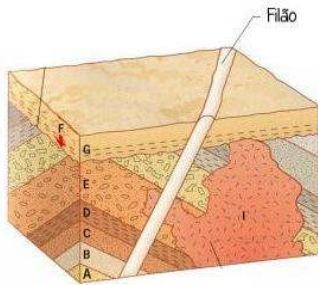
♦ **Princípio da continuidade lateral:** Um estrato tem, aproximadamente, a mesma idade em toda a sua extensão.



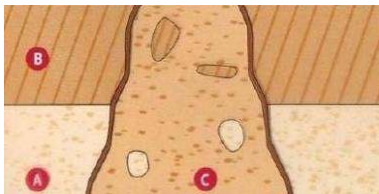
♦ **Princípio da identidade paleontológica:** Estratos com o mesmo conteúdo fóssilífero têm a mesma idade.



♦ **Princípio da interseção:** Toda a estrutura que intersesta outra é mais recente. (filão é mais recente)



♦ **Princípio da inclusão:** Os xenólitos (fragmentos de rochas arrastados por intrusão magmática) são mais antigos que a rocha que os engloba.



Nota: Os princípios de estratigrafia permitem estabelecer relações de idade entre os diversos estratos e definir uma **escala do tempo geológico**

Datação absoluta

Determinação da idade das rochas baseada no **decaimento de isótopos radioativos**, expressada em M.a.

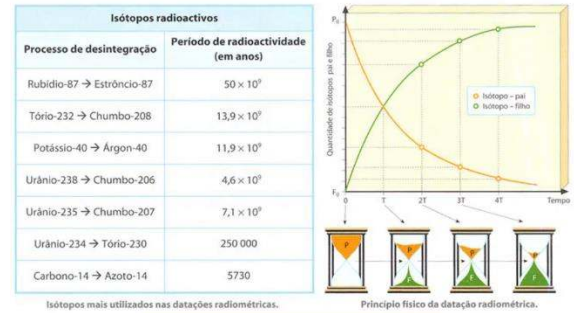
DECAIMENTO RADIOATIVO

Transformação de um átomo noutro com a libertação de energia. Cada elemento tem a sua taxa de decaimento que não é afetada por condições externas (temperatura e pressão).

Quando uma rocha se forma adquire isótopos-pai integrados nos minerais constituintes, com o passar do tempo estes isótopos vão-se desintegrando em isótopos-filho (mais estáveis).

O tempo necessário para que **metade dos isótopos-pai se desintegre em isótopos-filho** é chamado **semivida**.

A relação entre a quantidade de isótopos-pai e isótopos-filho permite calcular a data do início da desintegração que corresponde à **data de formação da rocha**. (no caso das rochas magmáticas)



Os métodos de datação radioativa são mais eficazes quando aplicados a **rochas magmáticas** porque o magma no início do seu processo de cristalização transfere para os seus cristais isótopos radioativos, sendo a quantidade de isótopos-filho do momento de formação quase nula.

LIMITAÇÕES

♥ **Rochas metamórficas:** As ações metamórficas podem perturbar a relação isótopos-pai/isótopos-filho, saindo isótopos-filhos do sistema o que irá introduzir erro nos cálculos.

♥ **Rochas sedimentares:** A proveniência diversa dos sedimentos dificulta a datação.

Nota: A ciência que faz datação radiométrica das rochas denomina-se Geocronologia

Escala do tempo geológico

As diferentes técnicas de datação permitiram criar uma escala de tempo geológico baseada na **seriação dos acontecimentos** que marcaram a história da Terra, desde a sua formação (há 4600 M.a) até à atualidade.

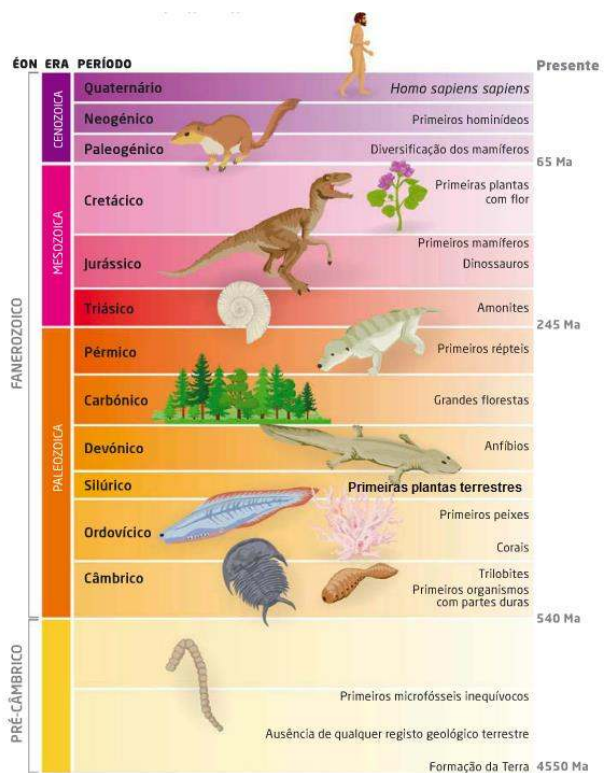
A unidade geológica mais ampla são os **Éon** que são divididos em eras:

➔ **Pré-Câmbrico** - rochas desprovidas de fósseis (existiam formas de vida uni e pluricelulares)

- ♦ Arcaico - primeiras formas de vida unicelulares
- ♦ Proterozoico - primeiras formas de vida multicelulares

➔ **Fanerozoico** - rochas fossilíferas

- ♦ Paleozoico
- ♦ Mesozoico
- ♦ Cenozoico



Mobilismo Geológico

Princípios do raciocínio geológico

Correntes de pensamento que explicam as mudanças ocorridas ao longo da história da Terra.

CATASTROFISMO

Princípios:

✿ As grandes alterações que ocorreram na superfície da Terra foram provocadas por catástrofes.

✿ As mudanças são pontuais, sem ciclicidade.

UNIFORMITARISMO

Princípios:

➡ As leis naturais são constantes no espaço e no tempo.

➡ **Atualismo** (princípio das causas atuais): As causas que provocaram determinados fenômenos no passado são idênticas às que provocaram o mesmo tipo de fenômenos no presente. "o passado é a chave do presente"

➡ **Gradualismo**: As alterações que ocorrem no planeta devem-se a fenômenos lentos e graduais.

➡ As mudanças geológicas são cíclicas.

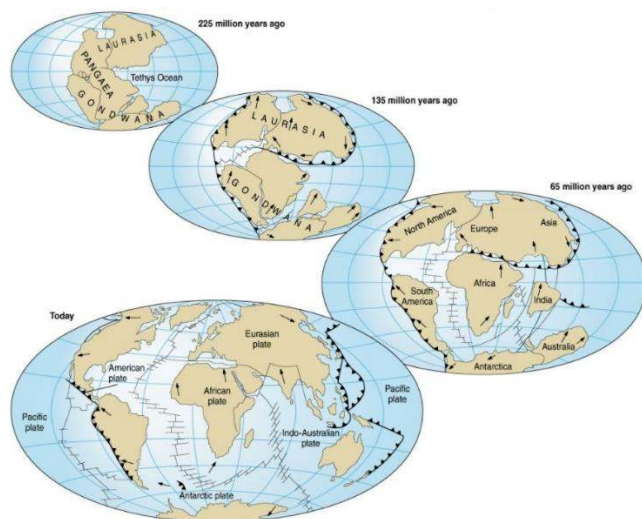
NEOCATASTROFISMO

Aceita os pressupostos do uniformitarismo, mas atribui também um papel importante aos fenômenos catastróficos como agentes da evolução da Terra.

Deriva continental

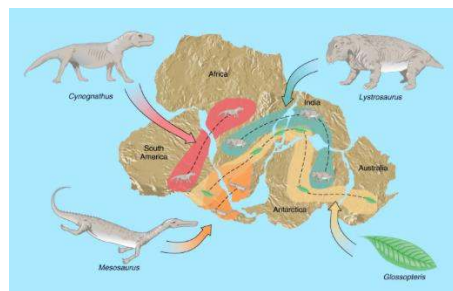
A teoria da deriva continental foi proposta por Alfred Wegener e assumia que, à milhões de anos, todas as massas continentais estavam concentradas num supercontinente – **Pangeia**.

A quebra do supercontinente originaria duas grandes massas continentais: Laurásia e Gondwana, estas teriam continuado o processo de separação, originando os continentes atuais.

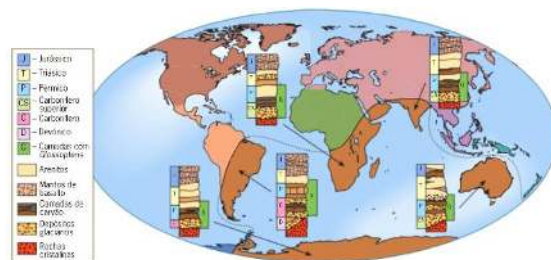


ARGUMENTOS

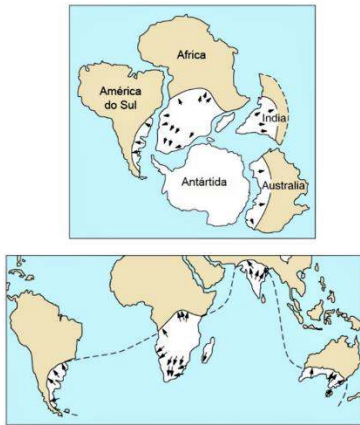
♥ **Argumento paleontológico**: Existem registros fósseis de seres vivos da mesma espécie que foram encontrados em regiões que, atualmente, ficam a milhares de quilômetros de distância e são separadas por oceanos.



♥ **Argumento litológico**: A sequência e conteúdo de estratos sedimentares é semelhante em rochas de diferentes continentes.



♥ **Argumento paleoclimático**: Sedimentos glaciares formam-se apenas em áreas de grandes altitudes e baixas temperaturas (polos), no entanto, encontram-se estes sedimentos na África do Sul e Índia.



♥ **Argumento morfológico:** “Encaixe” que existe entre a costa ocidental de África e a costa oriental da América do Sul.



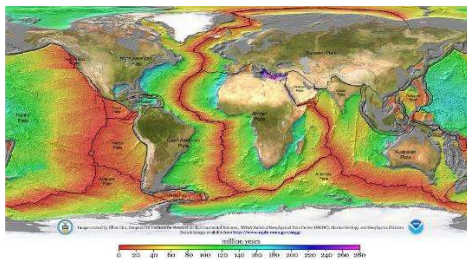
LIMITAÇÃO

Não existia explicação para o movimento das massas continentais.

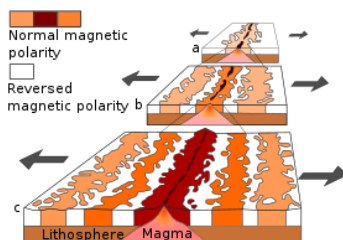
Tectónicas de placas

Novas descobertas científicas causaram a retomada da ideia de mobilidade dos continentes:

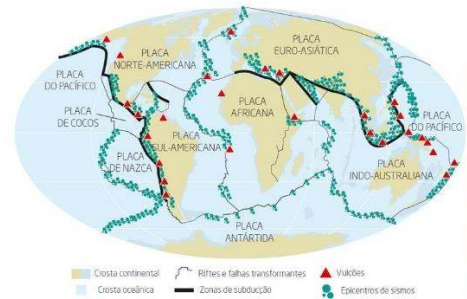
♦ Idade do assoalhado oceânico.



♦ Reversões geomagnéticas no passado da Terra.



♦ Distribuição mundial de atividade sísmica e vulcânica.



A teoria da tectónica de placas é mobilista e assume que a litosfera se encontra fragmentada em placas litosféricas.



Nota: **Mobilismo** – a posição atual dos continentes é diferente da posição que ocupavam no passado e será diferente da que ocuparão no futuro.

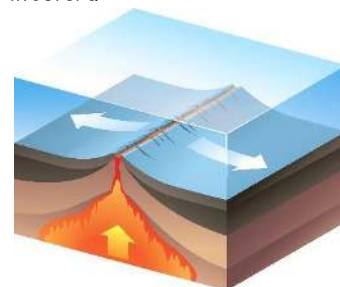
A evolução do aspeto da superfície terrestre é consequência da mobilidade destas placas que possuem dinamismo nas suas fronteiras – limites de placas.

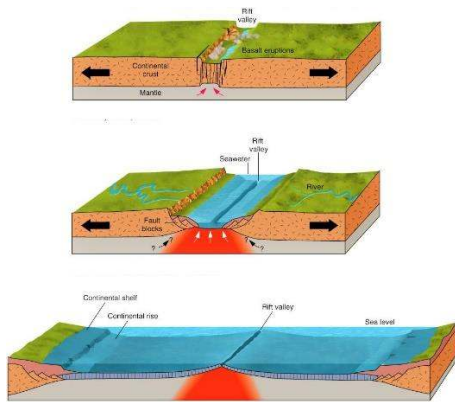
LIMITES

As fronteiras de placas são locais onde se gera atividade sísmica e vulcânica com abundância devido às grandes quantidades de energia geradas pelo movimento de entre as diferentes placas.

✿ **Construtivos/Divergentes:** São aqueles em que o movimento entre as duas placas litosféricas faz com que elas se **afastem** uma da outra devido à ascensão de magma.

Situam-se nas dorsais oceânicas e são locais de **formação de litosfera**.



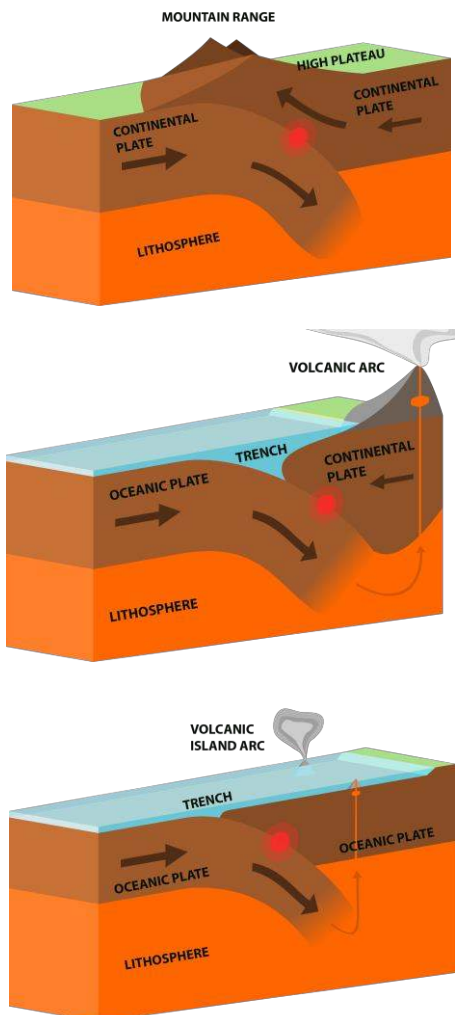


☼ **Destrutivos/Convergentes:** São aqueles em que o movimento entre as duas placas litosféricas faz com que elas se aproximem uma da outra.

Situam-se em zonas em que uma placa é subductada (**zonas de subducção**) e se verifica a sua **destruição**.

O material subductado acaba por fundir e ascender na placa cavalgante, dando origem a vulcões. (oceânica-continental e oceânica-oceânica)

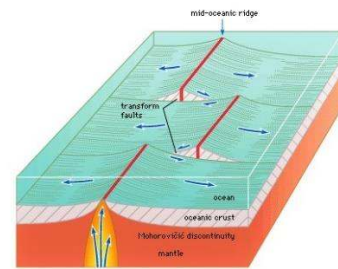
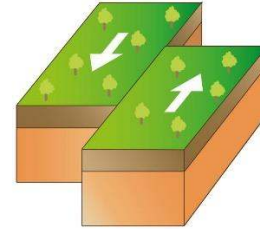
O choque entre placas (continental-continental) leva à formação de montanhas e à deformação das rochas envolvidas.



Nota: A placa oceânica é subductada porque é mais densa.

☼ **Conservativos/Transformantes:** São aqueles em que o movimento entre as duas placas litosféricas faz com que elas deslizem uma em relação à outra.

São locais onde não há formação ou destruição de litosfera.



MOVIMENTO DAS PLACAS

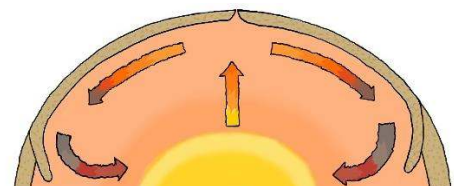
As placas litosféricas assentam sobre a **astenosfera**.

A parte inferior da astenosfera encontra-se mais quente que a parte superior devido ao calor que ascende do interior da Terra, pelo que o magma (que lá se encontra) torna-se menos denso e tende a ascender.

Ao chegar à base da litosfera, parte do magma ascende à superfície através do rifte (contribuindo para o aumento da litosfera), o restante tende a movimentar-se paralelamente à base da litosfera.

Ao longo deste trajeto, o magma perde o calor devido à resistência que sofre, tornando-se mais denso com tendência para descender.

Este processo repete-se formando **as correntes de convecção**.



Nas zonas onde as correntes de convecção ascendem, as placas sofrem afastamento (divergência). Nas zonas em onde as correntes de convecção descendem, as placas aproximam-se (convergência)

EVIDÊNCIAS

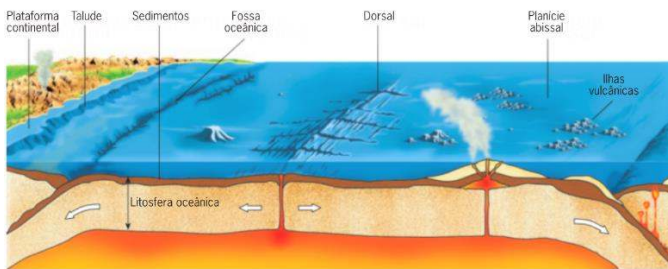
♥ As rochas mais jovens encontram-se nas proximidades da dorsal, aumentando a sua idade com o afastamento da dorsal

♥ As rochas mais jovens apresentam polaridade idêntica à do campo geomagnético atual.

♥ Existe um padrão de magnetização que apresenta simetria em relação à dorsal (rochas à mesma distância da dorsal apresentam polaridade idêntica). Demonstrando a simetria do espalhamento e a frequência da inversão de magnetização.

Se na dorsal existe criação contínua de placa e não existe evidência de que a Terra estivesse a aumentar de tamanho, teria que haver um local onde estivesse a ocorrer a destruição da crosta. Este local são as zonas de subducção.

FUNDO OCEÂNICO



- ♦ **Plataforma continental:** Zona emersa do continente.
- ♦ **Talude continental:** Limite da parte emersa do continente. É uma zona de declive acentuado.
- ♦ **Planície abissal:** Área extensa com topografia suave e plana.
- ♦ **Dorsal médio-oceânica:** Cadeias montanhosas que na sua região central possuem um rifte por onde ascende magma.
- ♦ **Fossa oceânica:** Zona de subducção onde uma placa mergulha sob a outra.

Estudo do Interior da Terra

Métodos diretos

Permitem **estudar diretamente materiais que se encontram no interior da Terra**.

Baseiam-se em fenômenos naturais como o vulcanismo, movimentos tectónicos e erosão e na utilização de várias técnicas, como as explorações mineiras e sondagens.

VULCANISMO

Através da **atividade vulcânica**, os geólogos têm acesso a materiais existentes no interior da Terra (são expelidos materiais oriundos de profundidades que podem atingir os 200km).



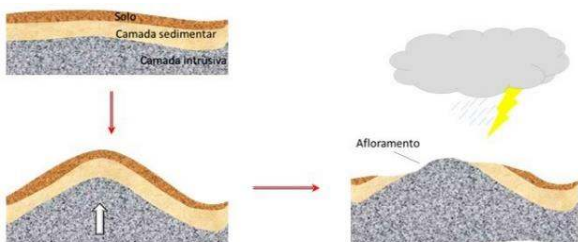
Estes materiais proporcionam dados sobre a **temperatura e composição química** da Terra.

COMPOSIÇÃO DA GEOSFERA			
Crusta	Continental	Rochosa do tipo granítica	Silício e alumínio (sial)
	Oceânica	Rochosa do tipo basáltica	Silício e magnésio (sima)
Manto		Rochosa do tipo peridotítica	Ferro e magnésio (fema)
Núcleo	Interno	Metálica	Níquel e ferro (nife)
	Externo		

MOVIMENTOS TECTÓNICOS E EROSÃO

Por ação dos **movimentos tectónicos**, rochas formadas no interior do planeta **afloram**, ficando acessíveis para observação.

O mesmo ocorre graças à **erosão**.



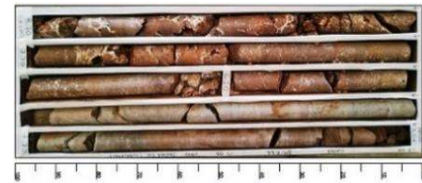
EXPLORAÇÕES MINEIRAS

Através das **explorações de minas** e de **escavações** acede-se a rochas que se encontram em profundidade (4Km), o que permite a sua observação e estudo.



SONDAGENS

São realizados **furos verticais** a partir dos quais se conseguem obter **colunas de rochas**, permitindo o seu estudo.



Métodos indiretos

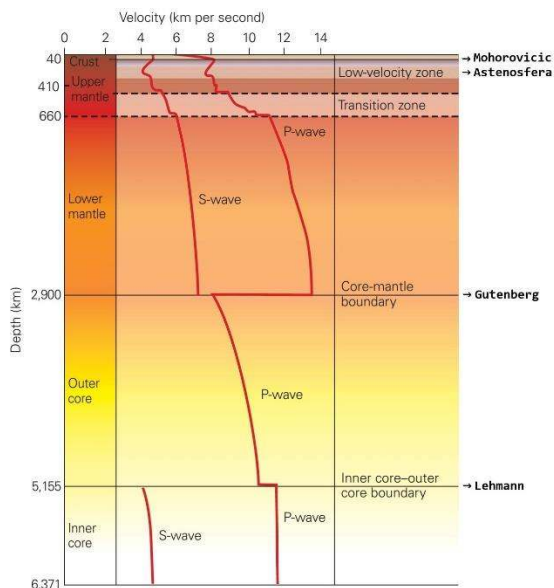
Métodos que não se baseiam na observação dos materiais existentes em profundidade.

Os **métodos geofísicos** – Sismologia, Gravimetria, Geomagnetismo e Geotermismo – estudam a Terra através da propagação de ondas sísmicas, determinações gravimétricas, eletromagnéticas, geomagnéticas e geotérmicas.

SISMOLOGIA

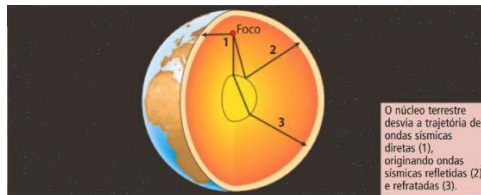
As **ondas sísmicas** revelam muito sobre os materiais que atravessam, pois ao passarem por materiais de diferente densidade e rigidez, a sua velocidade e direção alteram-se.

A determinadas profundidades, a velocidade das ondas S e P apresenta alterações bruscas, o que indica que estas se encontram a atravessar zonas com diferenças significativas nas suas propriedades e composição – **descontinuidades**.



As ondas sísmicas podem apresentar três formas:

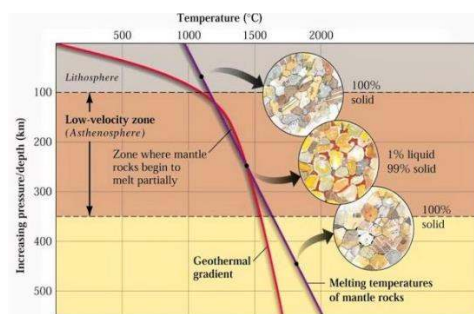
- ♦ (1) **Onda direta:** Onda inicial, com origem no foco sísmico e que não interage com nenhuma superfície de descontinuidade.
- ♦ (2) **Onda refletida:** Nova onda que se propaga, a partir de uma superfície de descontinuidade, em sentido contrário e no mesmo meio da onda inicial.
- ♦ (3) **Onda refratada:** Onda transmitida por uma superfície de descontinuidade para um segundo meio.



Descontinuidades:

♥ A cerca de 40km de profundidade, as ondas atravessam a **descontinuidade de Mohorovicic**, que separa a crosta do manto, e aumentam a sua velocidade.

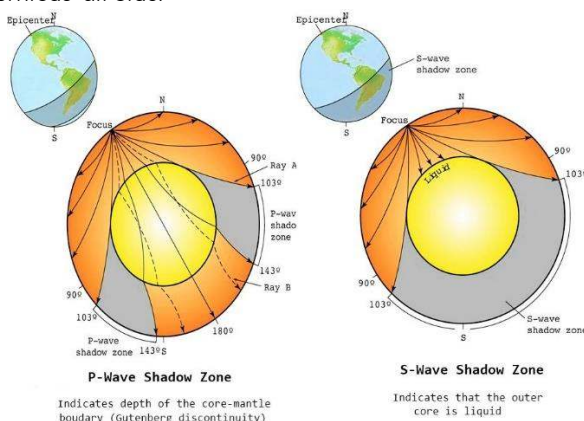
♥ A cerca de 100km de profundidade, as ondas entram numa **zona de baixa velocidade** correspondente à astenosfera (meio semifluido).



Nota: A partir dos 410km de profundidade, a velocidade das ondas aumenta continuamente (meio mais rígido), indicando que deixaram a astenosfera.

♥ A cerca de **2900km** de profundidade, as ondas P sofrem uma brusca queda de velocidade e as S deixam de se propagar, estando a atravessar a **descontinuidade de Gutenberg** que separa o manto do núcleo externo.

Como as ondas S deixam de se propagar e as ondas P são refratadas, existe uma **zona de sombra** - área da superfície terrestre onde não se registam ondas sísmicas diretas.



♥ A cerca de **5150 km** de profundidade, as ondas S voltam a propagar-se e as ondas P aumentam a velocidade, estando a atravessar a **descontinuidade de Lehmann** que separa o núcleo externo do interno.

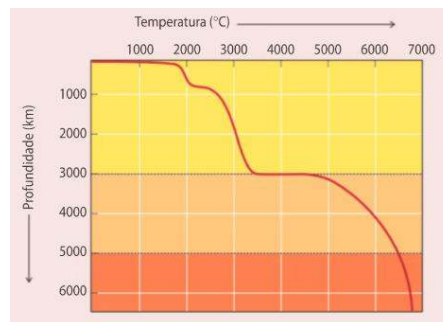
Nota: As ondas S não conseguem alcançar ou deixar o núcleo interno, mas as ondas P podem ser convertidas em ondas S quando atingem a descontinuidade.

GEOTERMISMO

A principal fonte de energia térmica interna da Terra é a **desintegração de elementos radioativos** que se encontram nas rochas.

Gradiente geotérmico: Variação da temperatura por quilómetro de profundidade (°C/Km)

A temperatura aumenta com a profundidade, mas não de uma forma gradual: até determinada profundidade a temperatura mantém-se constante – **zona de temperatura constante** – depois até atingir cerca de 1350°C, aumenta de modo acentuado, sendo menor o seu aumento a partir daí.



Grau geotérmico: Número de metros que é necessário percorrer em profundidade, para que a temperatura aumente 1°C (m/°C)

Fluxo geotérmico: Quantidade de calor libertado à superfície por transferência do interior da Terra

Quanto maior for a diferença de temperatura entre os meios que trocam energia, maior será a transferência de energia entre eles, ou seja, quanto maior o gradiente geotérmico, maior o fluxo geotérmico.

Gradiente geobárico: Variação de pressão por quilómetro de profundidade. (Tensão litostática)

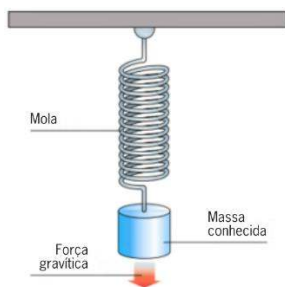
Os dados sobre o gradiente geotérmico e geobárico permitem inferir o **estado físico** dos materiais existentes no interior da Terra.

Como ambas grandezas aumentam com a profundidade, a rigidez dos materiais depende da relação entre o aumento da temperatura e o aumento da pressão. Se a temperatura aumenta mais que a pressão, a rigidez diminui (os materiais tendem a fundir) e vice-versa.

GRAVIMETRIA

A gravimetria, medida através de gravímetros, é o estudo da intensidade e variação do **campo gravitacional da Terra** ao redor do globo.

Um **gravímetro** é uma massa de metal suspensa por uma mola sensível perfeitamente elástica. A força gravítica atua sobre a massa que, por sua vez, exerce uma força de tração sobre a mola, distendendo-a.

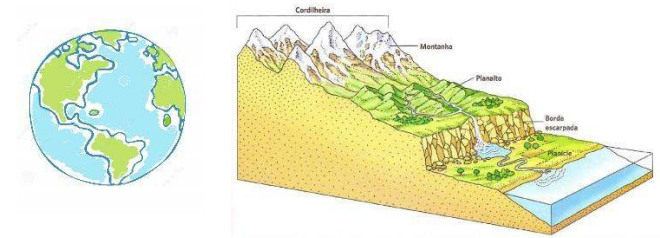


Qualquer corpo situado à superfície da Terra experimenta uma força de atração para o centro da Terra (**força gravítica**), que é dada por uma expressão matemática:

$$F = G \frac{M_1 \times M_2}{d^2}$$

A gravidade terrestre varia em função da latitude, sendo maior nos polos, onde a distância relativa ao centro da Terra é menor.

Também varia em função da altitude, pelo que varia em toda a superfície terrestre, devido à existência de montanhas, planícies e grandes depressões, como os fundos oceânicos.



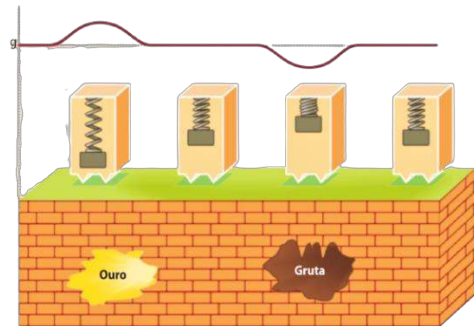
Mesmo corrigindo os efeitos da latitude e da altitude, a força gravítica apresenta variações locais em relação ao valor médio da gravidade, ao nível da água do mar – **Anomalias gravimétricas**.

Nota: A ocorrência de uma anomalia gravimétrica indica que as rochas dessa região têm densidade diferente do que é considerado pelo modelo teórico.

Por convenção, o valor médio da força gravítica, ao nível médio da água do mar, é zero. As anomalias acima e abaixo de zero são, respetivamente, positivas e negativas:

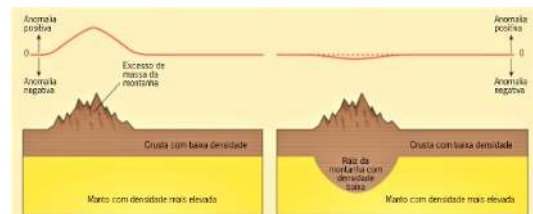
♥ **Anomalia gravimétrica positiva:** Rochas de densidade superior às rochas envolventes. Pode indicar a presença de um jazigo mineral ou de uma intrusão magmática.

♥ **Anomalia gravimétrica negativa:** Rocha de densidade inferior às rochas envolventes. Pode indicar a presença de um doma salino ou uma gruta.



Nas montanhas não se verificam anomalias gravimétricas positivas, podendo mesmo existir anomalias negativas.

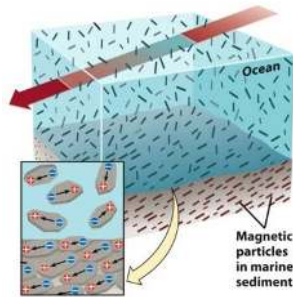
Por esta razão, admite-se que, por baixo da montanha visível, existam raízes profundas formadas por rochas pouco densas.



GEOMAGNETISMO

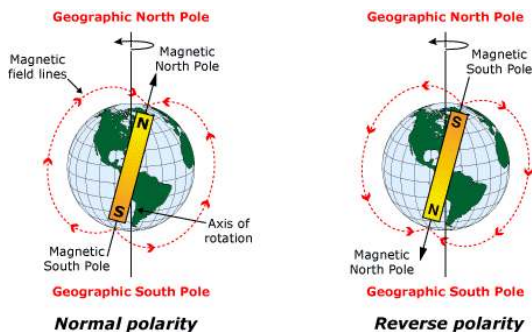
A Terra possui um **campo magnético**. Um corpo magnetizado fica alinhado às linhas de força do campo magnético e orienta-se de acordo com a direção dos polos magnéticos.

Os minerais ferromagnesianos, como a **magnetite**, presentes nos basaltos, comportam-se como ímãs e **registam a polaridade do campo magnético terrestre** na altura da sua formação.

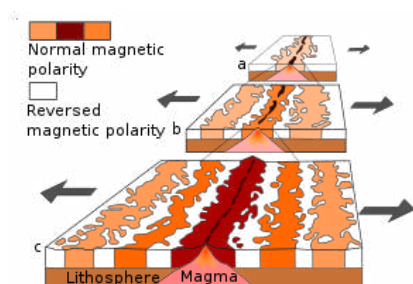


Os **fundos oceânicos** de natureza basáltica, apresentam assim, um importante registo do magnetismo fóssil, que mostra que o campo magnético sofreu várias inversões.

Quando o polo norte magnético se encontra perto do polo norte geográfico magnético, diz-se **polaridade normal** (atualidade). Quando o polo norte magnético se encontra perto do polo sul geográfico, diz-se **polaridade inversa**.

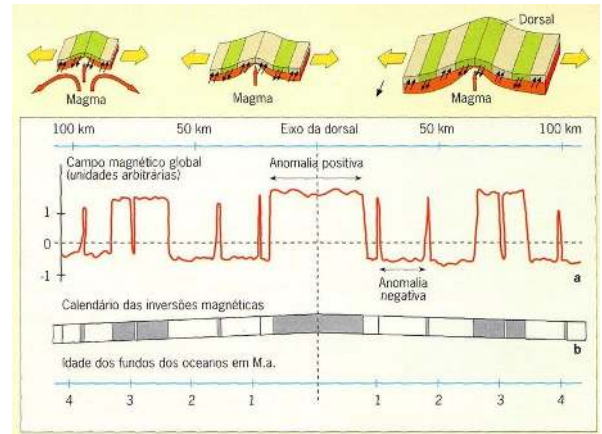


As inversões de polaridade observadas nos fundos oceânicos apresentam-se **simétricas** de um e do outro lado do rifte, existindo bandas de polaridade normal e de polaridade inversa.

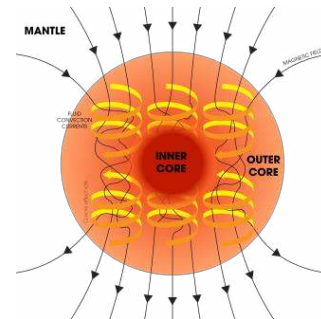


Nota: O campo magnético que fica registado na sua altura de formação designa-se **campo paleomagnético**. O estudo dos campos paleomagnético designa-se **paleomagnetismo**.

O **magnetómetro** é um instrumento utilizado para determinar a intensidade e o sentido dos campos magnéticos. As zonas de polaridade normal registam uma anomalia positiva, as zonas de polaridade inversa registam uma anomalia negativa

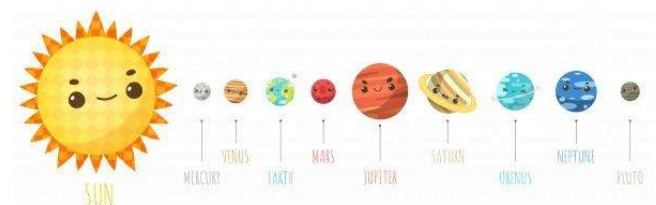


O campo magnético da Terra é causado pelo movimento de rotação (correntes de convecção) do material constituinte do núcleo externo. Este movimento cria uma corrente elétrica que, por sua vez, origina o campo magnético.



ASTRONOMIA

Como se assume uma **origem comum para os astros do Sistema Solar**, o estudo do interior desses corpos (meteoritos, asteroides, rochas de outros planetas do Sistema) fornece informações sobre o que se passa no interior da Terra.

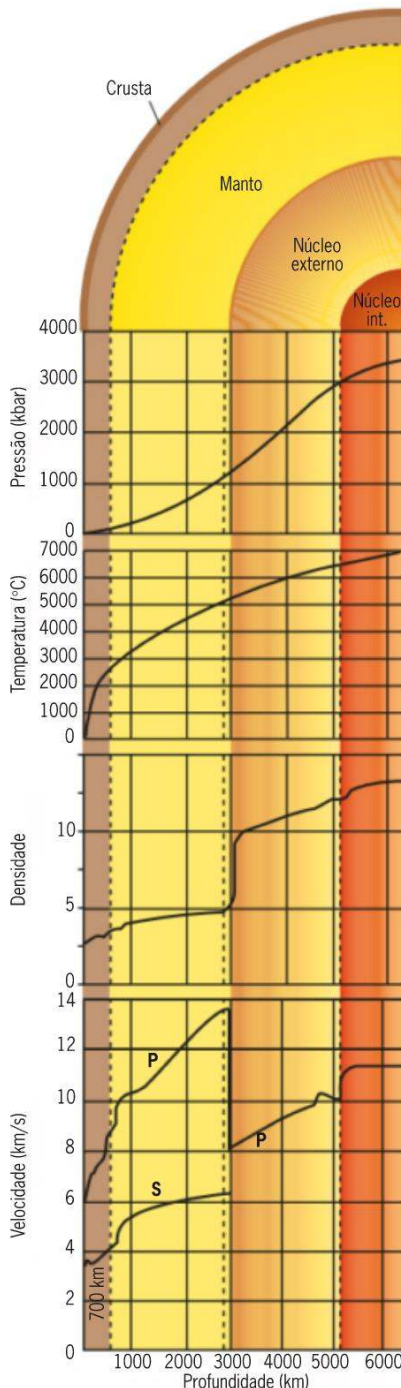


Estrutura interna da geosfera

O estudo direto do interior da Terra tem grandes limitações, sendo sobretudo os dados geofísicos proporcionados pela atividade sísmica que permitem construir modelos sobre a constituição do interior da Terra.

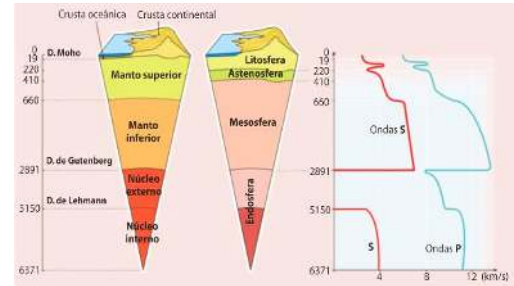
Como vimos anteriormente, os fatores que mais influenciam o comportamento das ondas sísmicas são a **densidade** e a **rigidez**.

A densidade e a rigidez são, por sua vez, influenciadas por fatores como a pressão e a **temperatura** que aumentam com a **profundidade**.



Existem dois modelos da estrutura da Terra baseados em critérios diferentes:

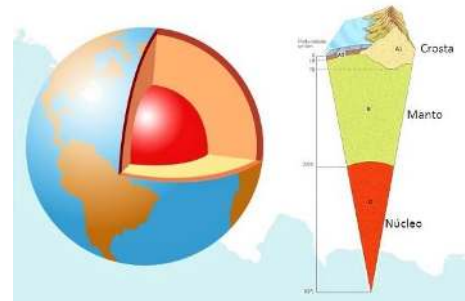
- ➔ **Modelo químico:** baseado na composição química
- ➔ **Modelo físico:** baseado nas propriedades físicas dos materiais.



MODELO QUÍMICO

O modelo químico considera a Terra formada por 3 zonas com diferentes composições químicas: crosta, manto e núcleo.

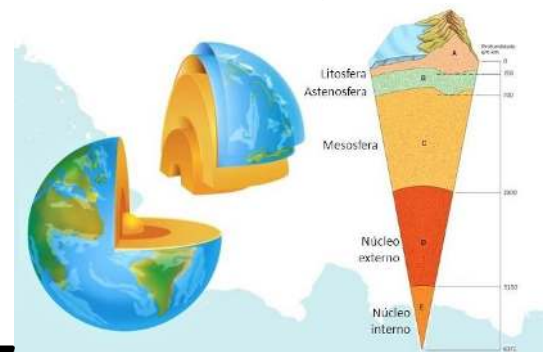
- ✦ **Crosta:** Composição maioritariamente **granítica** nos continentes e **basáltica** nos oceanos.
- ✦ **Manto:** Composição peridotítica.
- ✦ **Núcleo:** Composição metálica (ferro e níquel).



MODELO FÍSICO

O modelo físico considera a Terra constituída por quatro zonas que apresentam características físicas distintas: litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera.

- ♥ **Litosfera:** Sólida e rígida.
- ♥ **Astenosfera:** Semifluida (99% sólido, 1% líquido).
- ♥ **Mesosfera:** Sólida e rígida.
- ♥ **Endosfera externa:** Líquida.
- ♥ **Endosfera interna:** Sólida e rígida.



Vulcanologia

Vulcanismo primário

Atividade vulcânica manifesta-se através da ocorrência de **erupção vulcânicas** em que são libertados diferentes tipos de materiais através do **aparelho vulcânico**.

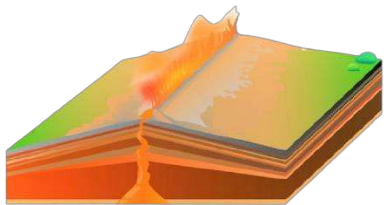
Classificação de vulcanismo primário quanto à estrutura e constituição do aparelho vulcânico:

- ♦ Vulcanismo **central**
- ♦ Vulcanismo **fissural**

VULCANISMO FISSURAL

Os materiais são libertados ao longo de **fraturas** da superfície terrestre. Ex: **riftes**.

As erupções fissurais estão associadas a magmas basálticos.

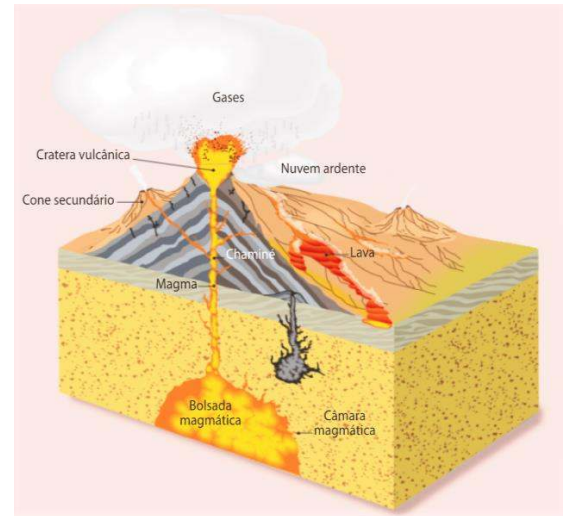


VULCANISMO CENTRAL

No vulcanismo central, o aparelho vulcânico designa-se **vulcão** e é constituído por:

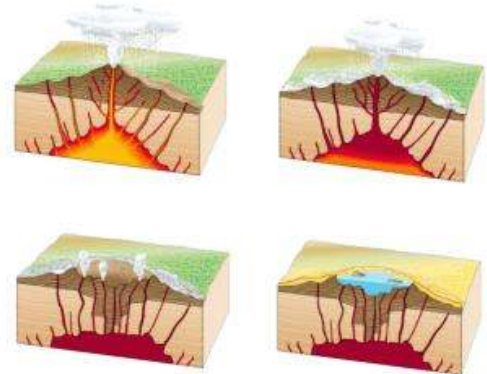
- ♥ **Cone vulcânico**: Elevação de forma cônica, resultante da acumulação de materiais libertados durante uma erupção.
- ♥ **Chaminé**: Canal no interior do aparelho vulcânico, que estabelece uma ligação entre a câmara magmática e o exterior.
- ♥ **Cratera**: Abertura do cone vulcânico localizada no topo da chaminé, formada por explosão ou colapso da chaminé.
- ♥ **Câmara magmática**: Local situado no interior da Terra, onde se acumula magma, e que constitui a bolsa magmática.

Nota: Podem haver emissões através de fendas que se abrem nos flancos do cone principal. Estas aberturas designam-se crateras adventícias e os materiais por elas expelidos formam cones adventícios/secundários.



O esvaziamento, total ou parcial, da câmara magmática torna o aparelho vulcânico instável por falta de suporte, o que pode conduzir ao seu abatimento, formando uma **caldeira**.

É comum que as caldeiras depois de terminada a atividade vulcânica, acumulem água e originem lagoas.



Nota: As rochas encaixantes sofrem metamorfismo de contacto.

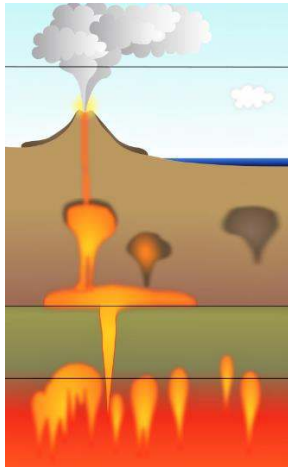
Materiais expelidos

Durante as erupções vulcânicas são libertados materiais sólidos, em fusão e gases:

- ➔ Os **gases** mais frequentemente libertados são o **vapor de água**, amoníaco, monóxido de carbono, dióxido de carbono e sulfureto de hidrogénio.
- ➔ A **lava** é um material rochoso fundido com origem no magma, mas com composição diferente, visto que perdeu parte dos gases.

O magma é originário de material rochoso que fundiu total ou parcialmente.

Como o magma é menos denso que as rochas envolventes, ascende e acumula-se em câmaras magmáticas. Quando a pressão aumenta significativamente na câmara, o magma ascende podendo atingir a superfície.

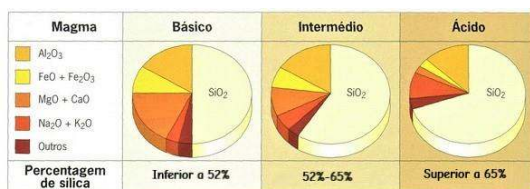


➡ Os materiais sólidos, designados **piroclastos**, resultam da solidificação e fragmentação do magma e podem ter diferentes dimensões:

Cinza vulcânica	Fragmentos muito finos com um diâmetro inferior a 2 mm	
Lapilli	Fragmentos com diâmetro entre 2mm e 50 mm.	
Bombas e Blocos	Fragmentos com diâmetro superior a 50 mm	

COMPOSIÇÃO DAS LAVAS

As lavas podem ser classificadas com base na sua quantidade de sílica:



Outro critério de classificação das lavas é a sua **viscosidade**:

♦ **Lava fluida**: Pobre em sílica, inferior a 52%.

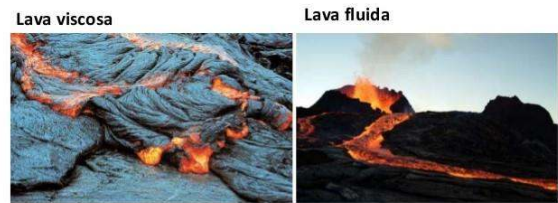
A lava encontra-se a temperaturas **muito superiores** (1200°C) do seu ponto de solidificação.

Os gases libertam-se facilmente. Associada a **erupções efusivas**.

♦ **Lava viscosa**: Rica em sílica, superior a 65%.

A lava encontra-se a uma **temperatura próxima** (800°C) do ponto de solidificação.

Os gases libertam-se com dificuldade. Associada a **erupções explosivas**



A viscosidade depende da **temperatura** da lava, da sua quantidade de **sílica** e da sua capacidade de **retenção de gases**.

SOLIDIFICAÇÃO DAS LAVAS FLUIDAS

♥ **Lavas encordoadas ou pahoehoe**: São lavas muito fluidas com grande facilidade, formando escoadas muito longas (rios de lava).

Ao solidificarem, originam superfícies lisas ou com aspeto semelhante a cordas.



♥ **Lavas escoriácea ou tipo aa**: São lavas fluidas, que se deslocam lentamente.

Após a sua solidificação, originam superfícies muito irregular e rugosa.



♥ **Lava em almofada ou pillow lavas**: Lavas fluidas que arrefecem rapidamente dentro de água, ficando com aspeto de almofada.



SOLIDIFICAÇÃO DAS LAVAS VISCOSAS

➔ **Agulhas vulcânicas:** A lava de elevada viscosidade solidifica na chaminé, formando estruturas exteriores finas e aguçadas.



➔ **Domos ou cúpulas:** A lava viscosa solidifica sobre a cratera, cobrindo-a.

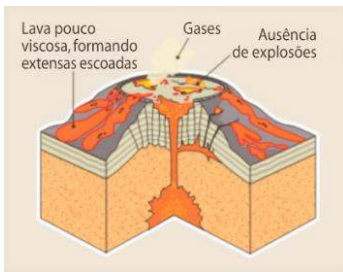


➔ **Nuvens ardentes ou escoadas piroclásticas:** Massas densas de gases e cinzas incandescentes, libertadas de modo explosivo.

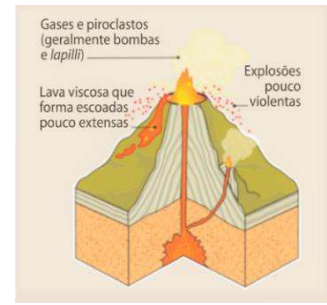


TIPOS DE ERUPÇÕES

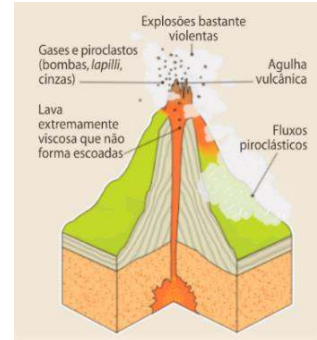
♦ **Erupção efusiva:** Cones baixos com vertentes suaves. A lava é básica e fluida (1200°C), formando escoadas de lava, não há emissão de piroclastos.



♦ **Erupção mista:** Períodos alternadamente explosivos e efusivos. A lava é viscosa formando escoadas pouco extensas.



♦ **Erupção explosiva:** Cones altos com vertentes abruptas. A lava é extremamente viscosa, logo, não se formam escoadas de lava e há emissão de piroclastos.



Vulcanismo secundário

Nas zonas vulcânicas, mesmo quando já não existem erupções, a atividade vulcânica pode manifestar-se de diversos modos:

♥ **Fumarolas:** Emissões de vapor de água a elevadas temperaturas, que resultam do aquecimento das águas subterrâneas, por parte das rochas aquecidas pelo magma.

Aquelas que também contêm enxofre, designam-se **sulfataras**. As que também contêm dióxido de carbono, designam-se **mofetas**.



♥ **Geísers:** Jatos intermitentes de água quente, que resultam da acumulação de vapor de água em bolsas de água subterrânea.

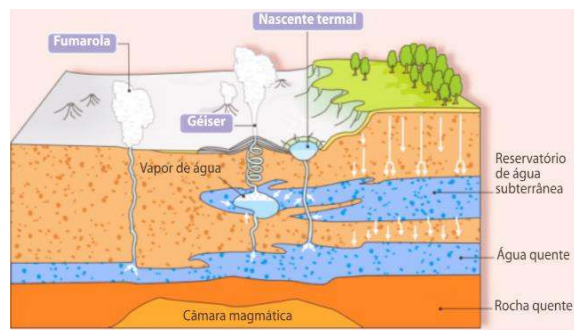
Quando a pressão ultrapassa um determinado limite, o vapor de água arrasta consigo água no estado líquido formando geísers.



♥ **Nascentes termais:** Águas superficiais quentes e ricas em sais minerais, que resultam do aquecimento das águas subterrâneas, por parte das rochas aquecidas pelo magma.

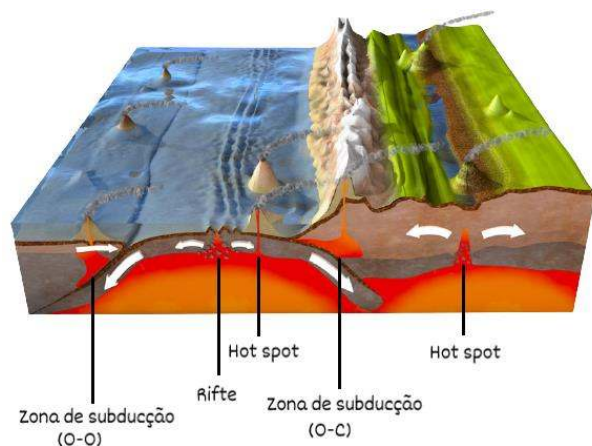


RESUMO

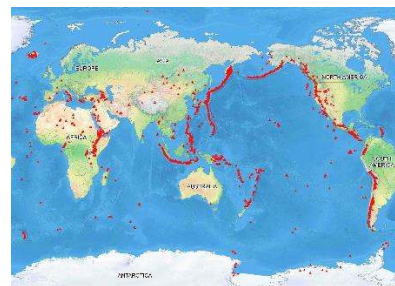


Vulcões e tectónica de placas

Quanto à sua localização, existem **vulcões interplaca** que ocorrem nos limites das placas litosféricas (rifes e zonas de subducção) e **vulcões intraplaca**.



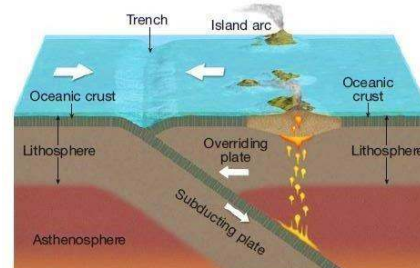
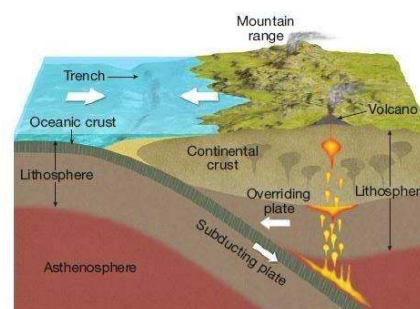
Nota: A distribuição de atividade vulcânica coincide com zonas de fronteiras de placas.



➔ **Convergência de placas tectónicas** → Vulcanismo de subducção (80%):

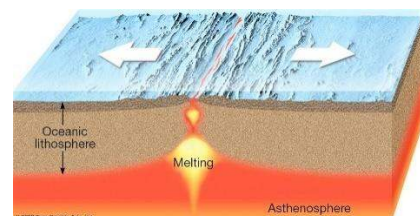
A colisão de duas placas obriga o mergulho da placa mais densa, originando uma **zona de subducção**.

A partir de certa profundidade, as condições de pressão e de temperatura induzem a fusão da placa subductada, formando-se magma que ascende à superfície.



➔ **Divergência de placas tectónicas** → Vulcanismo de rifte (Vulcanismo fissural) (15%):

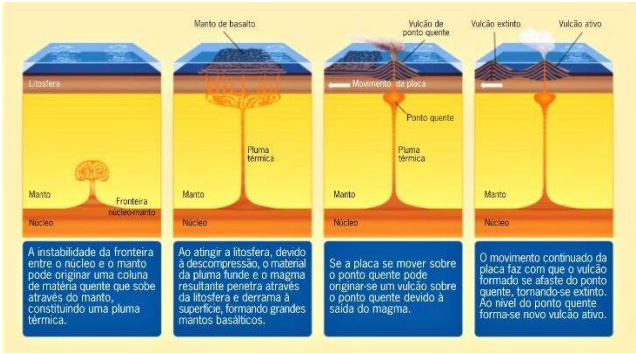
O afastamento de placas tectónicas origina sistemas de fissuras na crosta (**rifes**), através dos quais o magma ascende à superfície.



➔ **Vulcanismo intraplaca** → Hot spot (5%):

Colunas de material quente e pouco denso, oriundas da fronteira entre o núcleo e o manto – **plumas térmicas** – ascendem e, ao atingir a litosfera, fundem (devido à descompressão) formando **mantos basálticos**.

Quando a placa se move sobre o **ponto quente**, origina-se um vulcão devido à saída de magma. O movimento continuado da placa faz com que o vulcão se afaste do ponto quente, tornando-se extinto, formando-se um novo vulcão ativo ao sobre o ponto quente (ilhas vulcânicas).



Nota: Este tipo de vulcanismo explica a existência de ilhas no interior de placas oceânica e alguns vulcões isolados no interior de continentes.

RESUMO

Erupção	Lava	Situação Tectónica	Estruturas geológicas associadas
Efusiva	Básica e fluida (< 52% sílica)	Ascensão do magma do manto, através dos pontos quentes ou do rifte.	Lava encordoad/pahohoe Lava escoréacea/tipo aa Pillow lava
Mista	Intermédia (52%-65% sílica)	Convergência oceânica-oceânica	Alterna atividade efusiva e explosiva
Explosiva	Ácida e viscosa (> 65% sílica)	Convergência continental-oceânica Hot spots intracontinentais	Agulhas vulcânicas Domos/cúpulas Nuvens ardentes

Minimização de riscos vulcânicos

Quando os vulcões se localizam em zonas povoadas, apresentam diversos **riscos** para as populações.

Atualmente, é possível prever se uma erupção vulcânica está iminente, sendo possível tomar medidas preventivas. Para tal, são utilizados dos métodos:

- ✿ **Estudar a história eruptiva:** fundamental para o ordenamento do território e para a elaboração de cartas de risco e de planos de emergência.
- ✿ **Criar redes de monitorização:** mantê-lo em constante observação, para acompanhar o seu estado e detetar anomalias.

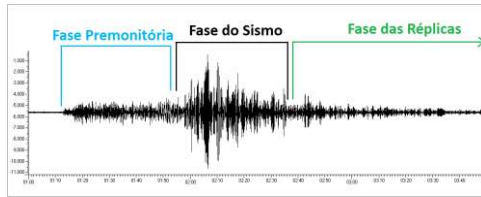
ALGUNS PERIGOS ASSOCIADOS A ERUPÇÕES VULCÂNICAS		
PERIGO	ALGUNS DANOS	MINIMIZAÇÃO DE ALGUNS RISCOS
Escoadas de lava	- Raramente constituem ameaça direta para o Homem. - Destruição de estradas, edifícios, terrenos de cultivo, ... - Incêndios. - Cortes de vias de comunicação.	- Identificação de possíveis pontos emissores de lava. - Antecipação do padrão de ocorrência da escoada. - Controlo do avanço das escoadas através de barreiras, canais e arrefecimento da lava com água.
Projeção de piroclastos	- Destruição de estradas e de edifícios. - Incêndios. - Problemas respiratórios e oculares. - Intoxicações. - Perigo para a aviação civil e militar.	- As pessoas devem manter-se afastadas do vulcão em atividade. - Uso de capacete de proteção. - Proteção dos olhos e das vias respiratórias.
Libertação de gases	- Intoxicação. - Envenenamento. - Asfixia.	- As pessoas devem manter-se afastadas da fonte de emissão dos gases. - Proteção das vias respiratórias.
Sismos vulcânicos	- Colapso das edificações por efeito de fadiga.	- Construção à prova de sismo.
Tsunamis	- Inundação das zonas litorais.	- Suster a construção desenfreada nas zonas litorais.

Sismologia

Sismos

Os sismos ou tremores de terra são **movimentos vibratórios** de massas rochosas causados por uma **libertação de energia**.

Os sismos podem ser precedidos por tremores menos intensos, classificados como **abalos premonitórios**, e seguidos de outros, também mais fracos, denominados **réplicas**.

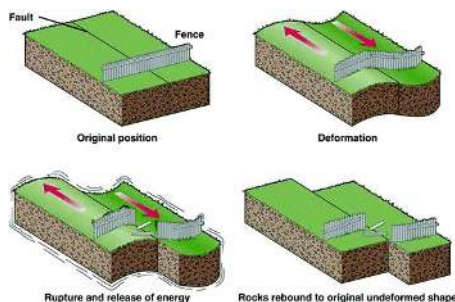


Origem dos sismos

As causas dos sismos podem ser classificadas como **artificiais** – resultam da atividade humana ex: explosões artificiais (minas e ensaios nucleares) – ou **naturais** – resultam da atividade tectónica, vulcânica ou de afundamento.

- ♦ **Afundamento:** resulta de acontecimentos geológicos locais, como o colapso natural de grutas ou deslizamentos de grandes massas de terra.
- ♦ **Sismo vulcânico:** associado a atividade vulcânica, pode resultar da ascensão do magma ou da explosão do aparelho vulcânico.
- ♦ **Sismo tectónico:** resulta da acumulação e posterior libertação de energia devido a pressões tectónicas.

Teoria do ressalto elástico: As tensões tectónicas provocam a acumulação de tensão nas rochas, deformando-as. Quando o limite de elasticidade é ultrapassado, ocorre a fratura das rochas que é acompanhada pela movimentação brusca dos blocos – **ressalto elástico** – que liberta a energia sob a forma de ondas sísmicas, originando um sismo.



Uma **falha ativa** é uma falha que pode originar novos sismos devido ação contínua das tensões tectónicas.

Ex: fronteira entre placas litosféricas.

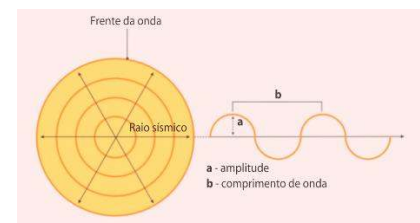
O local no interior da Terra onde ocorre a libertação de energia é o **hipocentro/foco**. O ponto à superfície que fica na vertical do foco é o **epicentro**, local em que o movimento vibratório no solo é máximo.

A distância entre o foco e o epicentro, designa-se **profundidade focal**.

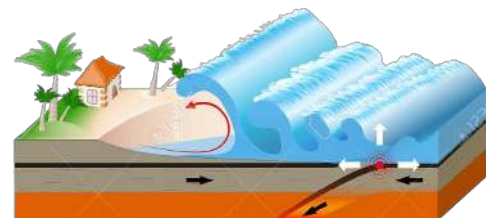


As superfícies esféricas definidas pelo conjunto de pontos na mesma fase do movimento ondulatório designam-se **frentes de onda**.

As linhas radiais perpendiculares à frente da onda denomina-se **raios sísmicos**.



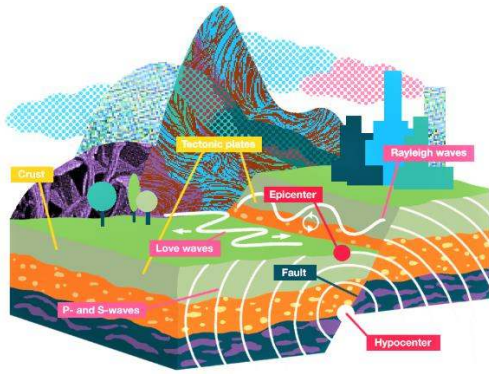
Quando o foco se localiza nos fundos oceânicos, a energia transmitida à massa de água pode gerar um tsunami, capaz de se deslocar a grandes velocidades e de atingir **grandes distâncias**.



Ondas sísmicas

As vibrações resultantes da libertação de energia, no foco, propagam-se sob a forma de **ondas** através das rochas, em todas as direções e segundo trajetórias

correspondentes a raios sísmicos, acabando por chegar à superfície.



Há dois grupos principais de ondas sísmicas: as que se propagam no interior da Terra – **ondas interiores** – e as que se propagam na superfície – **ondas superficiais**.

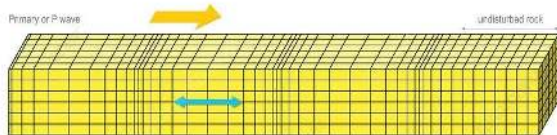
Nota: Ondas interiores formam-se no hipocentro, ondas superficiais formam-se no epicentro.

ONDAS INTERNAS

♥ **Ondas P** (primárias) → Ondas **longitudinais**: Vibram na mesma direção do raio sísmico, fazendo vibrar as rochas segundo a direção de propagação da onda, gerando compressão e dilatação alternadas.

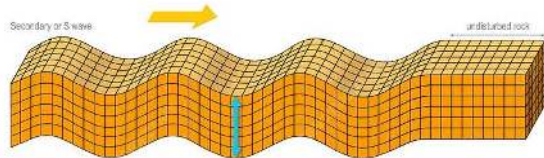
Propagam-se em meios sólidos, líquidos e gasosos.

São as primeiras a chegar à superfície.



♥ **Ondas S** (secundárias) → Ondas **transversais**: Vibram perpendicularmente ao raio sísmico, causando oscilações transversais à direção de propagação da onda.

Propagam-se apenas em meios sólidos.



Apresentam uma velocidade inferior à das ondas P, pelo que surgem em segundo lugar.

Nota: Como as ondas interiores partem do hipocentro ao mesmo tempo, a **diferença no tempo de chegada à superfície**, deve-se à diferença da velocidade a que se deslocam, resultante do seu diferente modo de propagação.

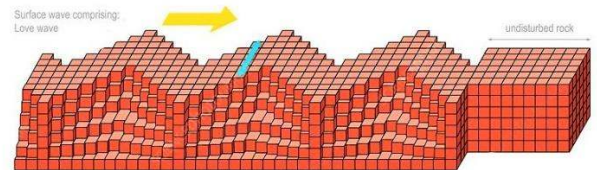
ONDAS SUPERFICIAIS

Quando as ondas interiores chegam à superfície produzem as ondas superficiais, estas ondas possuem velocidades inferiores às ondas P e S.

São as ondas mais destrutivas, devido à sua elevada amplitude.

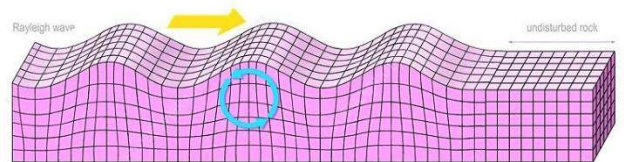
→ **Ondas de Love**: Vibram perpendicularmente à direção de propagação e paralelamente à superfície.

Propagam-se apenas em meios sólidos.



→ **Ondas Rayleigh**: Vibram segundo uma trajetória elítica, no sentido contrário ao do de propagação da onda.

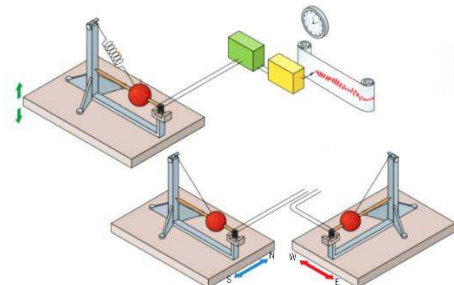
Propagam-se em meios sólidos e líquidos.



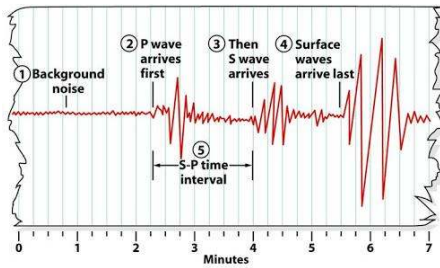
Registo de sismos

Os **sismógrafos** são aparelhos que registam a chegada de ondas sísmicas, sob a forma de **sismogramas**.

Numa estação sismográfica existem, geralmente, três sismógrafos: um regista os movimentos verticais e os outros dois registam movimentos horizontais (N-S e E-O)



A análise dos sismogramas permite determinar a **distância epicentral**, isto é, a distância entre a estação sismográfica que registou o sismo e o respetivo epicentro, a partir do intervalo de tempo de chegada das ondas P e S.



RESUMO

Modo de propagação	Interno	Interno	Superficial	Superficial
Tipo de onda	P (Primárias)	S (Secundárias)	L (Love)	R (Rayleigh)
Tipo de vibração	Longitudinal	Transversal	Transversal	Movimento elítico
Origem	Hipocentro	Hipocentro	Epicentro	Epicentro
Meios de propagação	Sólido, líquido e gasoso	Sólido	Sólido	Sólido e líquido

Avaliação dos sismos

Para avaliar um sismo utilizam-se duas escalas: a **qualitativa** de intensidade de Mercalli e a **quantitativa** de magnitude de Richter.

✦ Escala de Intensidade Mercalli

É expressa em graus de I a XII, avalia os **efeitos produzidos pelo sismo sobre edifícios, terrenos e pessoas** (Grau de destruição).



Para determinar a intensidade de um sismo são feitos inquéritos às populações e os estragos são avaliados.

A intensidade é uma grandeza qualitativa de pouco rigor (avaliação de danos é subjetiva).

A determinação da intensidade de um sismo, nos vários locais onde ele foi sentido permite traçar um mapa de **isossistas** - linhas que unem os pontos onde a intensidade do sismo foi a mesma -, permitindo uma melhor visualização da área afetada pelo sismo.

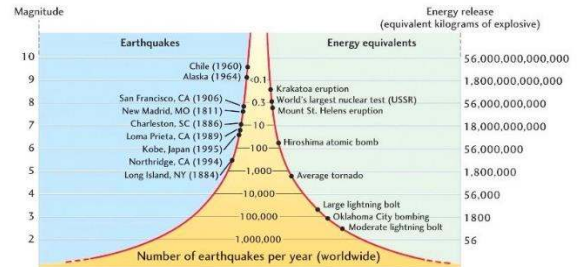


✦ Escala de Magnitude de Richter

Medida da **energia libertada no hipocentro**.

A magnitude mede-se em graus e o aumento de um grau corresponde a uma libertação de energia trinta vezes maior. A escala não tem limite superior.

Para determinar a magnitude utilizam-se sismógrafos. A magnitude é uma medida quantitativa e rigorosa.



A relação entre a intensidade e magnitude é, na maioria das vezes, direta (quanto maior a quantidade de energia libertada, maior será a destruição). No entanto, esta relação é influenciada pela profundidade do hipocentro, pela distância do epicentro, pela natureza do subsolo e pela qualidade das construções.

Sismos e tectónica de placas

O enquadramento tectónico dos sismos permite classificá-los em **sismos interplacas** e em **sismos intraplaca**.

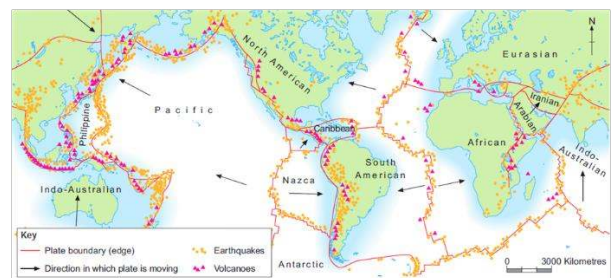
➔ **Sismo interplaca**: ocorre nas fronteiras das placas.

Os sismos com origem em zonas de subducção são os mais destrutivos. Com a calor, a ductilidade dos materiais eleva-se, havendo um aumento do seu limite elástico e, portanto, maior acumulação de energia.

Os sismos superficiais ao nível dos riftes, são fracos devido à libertação de pouca energia.

Os sismos com origem em limites transformantes têm força variável, dependendo da profundidade em que se forma a tensão.

➔ **Sismo intraplaca**: ocorre no interior das placas tectónicas devido a pequenas tensões tectónicas localizadas.



Minimização de risco sísmico

As consequências mais frequentes dos sismos são: derrube de infraestruturas, tsunamis e incêndios.

O Homem tem desenvolvido instrumentos e adaptado comportamentos com a intenção de minimizar o risco sísmico.

Principais **medidas de prevenção**:

- ✿ Definição de zonas de maior risco de modo a evitar a sua ocupação antrópica.
- ✿ Cumprimento de normas de construção antissísmica.
- ✿ Promoção de educação da população.
- ✿ Implementação de redes sismográficas que permitam monitorizar a atividade sísmica da região.



Minimização de risco sísmico

As consequências mais frequentes dos sismos são: derrube de infraestruturas, tsunamis e incêndios.

O Homem tem desenvolvido instrumentos e adaptado comportamentos com a intensão de minimizar o risco sísmico.

Principais **medidas de prevenção**:

- ✿ Definição de zonas de maior risco de modo a evitar a sua ocupação antrópica.
- ✿ Cumprimento de normas de construção antissísmica.
- ✿ Promoção de educação da população.
- ✿ Implementação de redes sismográficas que permitam monitorizar a atividade sísmica da região.

